# MODUL 5

# Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA)

## A. Konsep Dasar Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA)

Materi ini akan memberikan gambaran secara umum tentang metode MOORA dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini memiliki tingkat selektifitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan. Dimana kriteria dapat bernilai menguntungkan (*benefit*) atau yang tidak menguntungkan (*cost*) (Rokhman, Rozi, and Asmara 2017).

Metode MOORA terdiri dari lima langkah utama (Brauers and Zavadskas, 2006; Chakraborty, 2011; Gadakh, 2011; El-Santawy and Ahmed, 2012, Kalibatas, et al. 2008, Lootsma, 1999) yaitu: Menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan; Membuat matrik keputusan; Normalisasi; Mengurangi nilai maximax dan minimax ; serta Perangkingan.

Rincian lebih detilnya sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan untuk mengidentifikasi attribut evaluasi yang bersangkutan dan menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif dimana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan.

2. Menentukan matrik skor dari setiap alternatif (matrik X), yaitu:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1i} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{j1} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{jn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mi} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

3. Menentukan skor ternormalisasi dari masing-masing alternatif untuk tiap kriteria ($X^*_{ij}$), dengan persamaan:

$$X^*_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\left[\sum_{j=1}^{m} x_{ij}^2\right]}}$$

Hasil dari langkah no. 3 adalah sebuah matrik keputusan ternormalisasi.

4. Menghitungan Nilai Optimasi Multiobjektif, dengan:
   a. Jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif tidak diberikan nilai bobot. Ukuran yang dinormalisasi ditambahkan dalam kasus maksimasi (untuk attribut yang menguntungkan) dan dikurangi dalam minimalisasi (untuk attribut yang tidak menguntungkan) atau dengan kata lain mengurangi nilai maximum dan minimum pada setiap baris untuk mendapatkan rangking pada setiap baris, jika dirumuskan maka:

$$y_j^* = \sum_{i=1}^{i=g} x_{ij}^* - \sum_{i=g+1}^{i=n} x_{ij}^*$$

Keterangan:

i = 1, 2, ..., g (kriteria/atribut dengan status maximized)

i = g+1, g+2, ....., n (kriteria/atribut dengan status minimized)

$y^*_j$ = Matrik normalisasi max-min

   b. Jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif di berikan nilai bobot kepentingan Pemberian nilai bobot pada kriteria,menentukan skor terbobot ($y_{ij}$), dengan cara mengalikan skor ternormalisasi ($r_{ij}$) dengan bobot dari kriteria ($w_j$), menggunakan persamaan:

$$y_{ij} = w_j \times X *_{ij}$$

dengan ketentuan nilai bobot jenis kriteria maximum *lebih besar* dari nilai bobot jenis kriteria minimum.

Perkalian Bobot Kriteria Terhadap Nilai Atribut Maximum dikurang Perkalian Bobot Kriteria Terhadap Nilai Atribut Minimum, jika dirumuskan maka:

$$y_j = \sum_{j=1}^{g} w_j x_{ij}^* - \sum_{j=g+1}^{n} w_j x_{ij}^* \ ,$$

Keterangan:

i = 1, 2, ..., g (kriteria/atribut dengan status maximized)

i = g+1, g+2, ....., n (kriteria/atribut dengan status minimized)

$w_j$ = Bobot terhadap j

$y_j$ = Nilai penilaian yang telah dinormalisasi dari alternatif i terhadap semua atribut

5. Menentukan Nilai Rangking dari hasil perhitungan (Yi)

Alternatif keputusan harus diberi peringkat urutan preferensi sesuai dengan penurunan nilai Yi*. Penilaian nilai dapat positif atau negatif tergantung pada situasi dan kriteria nilai prioritas.

## B. Praktikum

Tentukan dengan SPK salah satu guru yang layak untuk mendapat promosi jabatan di SMA RM dengan menggunakan metode Moora. Guru yang dipilih yang prestasi khusus baik, sifat kepemimpinan baik, tidak terlalu sibuk/aktif, absensi (ketidak hadiran) sedikit, mempunyai keahlian untuk ekstrakulikuler, dan hubungan sejawat baik. Diketahui Kriteria dan alternatif sebagai berikut:

| No | Kriteria | Keterangan | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Memiliki Prestasi Khusus (Benefit) | 0,290 |
| 2 | C2 | Mempunyai Sifat Kepemimpinan (Benefit) | 0,173 |
| 3 | C3 | Keaktifan Dalam Sekolah (Benefit) | 0,091 |
| 4 | C4 | Absensi (ketidak hadiran) (Cost) | 0,162 |
| 5 | C5 | Memiliki Ekstrakulikuler (Benefit) | 0,080 |
| 6 | C6 | Hubungan Antar Sejawat (Benefit) | 0,204 |

| No | Alternatif | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | A1 | Hamdi, S.Pd |
| 2 | A2 | Purwanto, S.Pd |
| 3 | A3 | L.Subhan, M.Pd |
| 4 | A4 | Dewi Rosatika, S.Pd |
| 5 | A5 | Tati Sunarti, S.Pd |

Langkah-langkah praktikum antara lain:

1. Siapkan sebuah MS Excel Worksheet yang masih kosong. Tuliskan Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria di bawah ini pada **cell B4 hingga E9.**

.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | **1. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria** | | | |
| 3 | | **No.** | **Kriteria** | **Keterangan** | **Bobot** |
| 4 | | 1 | C1 | Memiliki prestasi khusus | 0.29 |
| 5 | | 2 | C2 | Mempunyai sifat kepemimpin | 0.173 |
| 6 | | 3 | C3 | Keaktifan dalam sekolah | 0.091 |
| 7 | | 4 | C4 | Absensi (ketidakhadiran) | 0.162 |
| 8 | | 5 | C5 | Memiliki ekstrakulikuler | 0.08 |
| 9 | | 6 | C6 | Hubungan antar sejawat | 0.204 |

2. Masukkan data alternatif pada **cell B13 sampai D17**

**2. Tabel Alternatif**

| No. | Alternatif | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | A1 | Hamdi, S.Pd |
| 2 | A2 | Purwanto, S.Pd |
| 3 | A3 | L. Subhan, M.Pd |
| 4 | A4 | Dewi Rosatika, S.Pd |
| 5 | A5 | Tati Sunarti, S.Pd |

3. Masukkan data skala penilaian untuk tiap kriteria pada **cell G5 sampai J22**

**3. Skala Penilaian untuk Tiap Kriteria**

| Skala penilaian | | | |
|---|---|---|---|
| Kode | Nama Kriteria | Keterangan | Nilai |
| C1 | Memiliki Prestasi khusus | Ya | 1 |
| | | Tidak | 0 |
| C2 | Memiliki Sifat Kepemimpinan | Ya | 1 |
| | | Tidak | 0 |
| C3 | Keaktifan Dalam Sekolah | Sangat aktif | 4 |
| | | Cukup aktif | 3 |
| | | Kurang aktif | 2 |
| | | Tidak aktif | 1 |
| C4 | Absensi (ketidakhadiran) | Sering | 4 |
| | | Sedang | 3 |
| | | Jarang | 2 |
| | | Sangat jarang | 1 |
| C5 | Mempunyai Ekstrakulikuler | Ya | 1 |
| | | Tidak | 0 |
| C6 | Hubungan Antar Sejawat | Sangat baik | 4 |
| | | Cukup baik | 3 |
| | | Kurang baik | 2 |
| | | Tidak baik | 1 |

4. Masukkan data nilai tiap kriteria untuk masing-masing alternatif pada **cell L4 sampai R8**

**4. Nilai Tiap Kriteria untuk Masing-masing Alternatif**

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ya | Ya | Cukup aktif | Sering | Ya | Sangat baik |
| A2 | Ya | Ya | Sangat aktif | Sedang | Ya | Cukup baik |
| A3 | Ya | Ya | Sangat aktif | Sering | Ya | Sangat baik |
| A4 | Ya | Ya | Cukup aktif | Sedang | Tidak | Cukup baik |
| A5 | Ya | Ya | Cukup aktif | Sedang | Ya | Sangat baik |

5. Masukkan data Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik, pada **cell L13 sampai R17**.

**5. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik**

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| A2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| A3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| A4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| A5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |

6. $$x_{ij}^{*} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\left[\sum_{j=1}^{m} x_{ij}^{2}\right]}} \qquad X_{11} = \frac{1}{\sqrt{(1^2+1^2+1^2+1^2+1^2)}} = 0{,}447$$

Terapkan rumus di atas untuk menghasilkan matriks keputusan ternormalisasi

Gunakan formula berikut Untuk cell **M22**
=M13/POWER(($M13^2+$N13^2+$O13^2+$P13^2+$Q13^2+$R13^2), 0.5)

Gunakan formula berikut Untuk cell **N22**
=N13/POWER(($M13^2+$N13^2+$O13^2+$P13^2+$Q13^2+$R13^2), 0.5)

Gunakan formula berikut Untuk cell **O22**
=O13/POWER(($M13^2+$N13^2+$O13^2+$P13^2+$Q13^2+$R13^2), 0.5)

Sesuaikan formula untuk isian cell selanjutnya mulai dari **P22** dan seterusnya hingga **R26.** Hasil langkah 6 seperti pada tabel berikut.

**6. Matriks Keputusan Ternormalisasi**

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.150756 | 0.150756 | 0.452267 | 0.603023 | 0.150756 | 0.603023 |
| A2 | 0.164399 | 0.164399 | 0.657596 | 0.493197 | 0.164399 | 0.493197 |
| A3 | 0.140028 | 0.140028 | 0.560112 | 0.560112 | 0.140028 | 0.560112 |
| A4 | 0.185695 | 0.185695 | 0.557086 | 0.557086 | 0.000000 | 0.557086 |
| A5 | 0.164399 | 0.164399 | 0.493197 | 0.493197 | 0.164399 | 0.657596 |

7. Formula untuk **cell M31:**
   **=M22*$E$4**

   Formula untuk cell N31**:**
   **=N22*$E$5**

   Formula untuk cell O31:
   **=O22*$E$6**

   sesuaikan hingga cell R35 hingga Langkah 7 menghasilkan data seperti tabel berikut

**7. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot**

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.043719 | 0.026081 | 0.041156 | 0.097690 | 0.012060 | 0.123017 |
| A2 | 0.047676 | 0.028441 | 0.059841 | 0.079898 | 0.013152 | 0.100612 |
| A3 | 0.040608 | 0.024225 | 0.050970 | 0.090738 | 0.011202 | 0.114263 |
| A4 | 0.053852 | 0.032125 | 0.050695 | 0.090248 | 0.000000 | 0.113646 |
| A5 | 0.047676 | 0.028441 | 0.044881 | 0.079898 | 0.013152 | 0.134150 |

8. **Diketahui:**
   Max (*benefit attribute*)= C1+C2+C3+C5+C6
   Min (*cost attribute*) = C4
   Yi = Max – Min

Formula yang digunakan untuk mengetahui nilai maksimum berdasarkan rumus di atas maka untuk **cell M39:**
**=M31+N31+O31+Q31+R31**

Untuk mengetahui nilai minimum berdasarkan rumus di atas maka untuk **cell N39:**
**=P31**

Sesuaikan formula untuk isian cell lainnya hingga menghasilkan data Nilai Maksimum dan Minimum seperti di bawah ini.

**8. Nilai Maksimum dan Minimum**

| | Nilai Maksimum | Nilai Minimum |
|---|---|---|
| A1 | 0.246033 | 0.097690 |
| A2 | 0.249722 | 0.079898 |
| A3 | 0.241268 | 0.090738 |
| A4 | 0.250317 | 0.090248 |
| A5 | 0.268299 | 0.079898 |

9. **Perangkingan**

Diketahui: Yi = Max – Min

Max (*benefit attribute*)= C1+C2+C3+C5+C6

Min (*cost attribute*) = C4

**Untuk A1, cell Q39:**

**=M39-N39**

dan seterusnya hingga A5

Hasil akhir dari Langkah 9 adalah seperti ini:

| | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | | | | |
| 37 | | **9. Nilai Optimasi Multiobjektif untuk Tiap Alternatif** | | | |
| 38 | | **Alternatif** | **Nilai** | **Rangking** | |
| 39 | | A1 | 0.148344 | 5 | |
| 40 | | A2 | 0.169824 | 2 | |
| 41 | | A3 | 0.150530 | 4 | |
| 42 | | A4 | 0.160069 | 3 | |
| 43 | | A5 | 0.188401 | 1 | |

Jadi, guru yang layak mendapatkan promosi (memiliki nilai optimasi multiobjektif tertinggi) adalah Ibu Tati Sunarti, S.Pd (Alternatif 5)

## C. Tugas

1. Buatlah program dengan menggunakan SPK MOORA untuk studi kasus pada Bagian B. Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan!
2. Apabila atribut cost pada studi kasus adalah Kriteria C1, C3, dan C4, bagaimanakah program pada soal nomor 1 harus diubah? Screenshoot output yang dihasilkan.
3. Jelaskan baris-baris kode program pada soal nomor 1.
4. Apa kelebihan dan kekurangan Metode MOORA?

**Instruksi Pengumpulan Praktikum**

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian B dan C.
2. Untuk bagian B, jelaskan hasil dari setiap langkah praktikum. Untuk bagian C, jawab soal yang ada pada bagian C.
3. Format penamaan file MS Excel:

   **<NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 4.xlsx**

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 1.xlsx